

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷 (数学 A 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

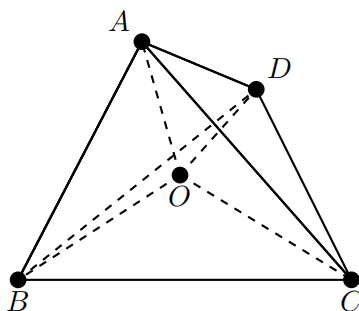
注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$. 在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O , 设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A , 四面体 $OACD$ 的体积为 V_B , 四面体 $OABD$ 的体积为 V_C , 四面体 $OABC$ 的体积为 V_D .

- (1) 求证: $(\vec{OA} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD}))(\vec{OB} \cdot (\vec{OC} \times \vec{OD})) < 0$;
- (2) 求证: $V_A \vec{OA} + V_B \vec{OB} + V_C \vec{OC} + V_D \vec{OD} = \vec{0}$.



得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $N \geq 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S} (1 \leq k \leq 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

$$\text{令 } f(x) := \sum_{n \in \mathcal{S}} e^{2\pi i n x}.$$

- (1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx, \int_0^1 |f(x)|^4 dx$.
- (2) 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}$.

得分	
评阅人	

三、(本题 20 分) 设 m, n 为大于 2 的整数, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

- (1) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \dots, B_m$ 使得行列式 $|B_j| = j$ ($j = 1, \dots, m$) 成立.
- (2) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \dots, A_m$ 使得下列两条同时成立:
 - (i) $|A_j| = a_j$ ($j = 1, \dots, m$);
 - (ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$.

得分	
评阅人	

四、(本题 15 分) 设 K 为数域, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 是 n 维 K -向量空间 V 上的线性算子(线性变换), $\mu_{\mathcal{A}}(x), \chi_{\mathcal{A}}(x) \in K[x]$ 分别是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式和特征多项式. 证明:

(1) 存在 $\alpha \in V$ 使 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$, 其中 $\mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 是集合

$$\{f(x) \in K[x] \mid f(\mathcal{A})(\alpha) = 0\}$$

中首项系数为 1, 次数最小的多项式;

(2) $K[\mathcal{A}] \cdot \alpha := \{f(\mathcal{A})(\alpha) \mid \forall f(x) \in K[x]\}$ 是 $\deg \mu_{\mathcal{A},\alpha}(x)$ 维 $\mathcal{A}$ -不变子空间;

(3) 设 $\mathcal{B}: V \rightarrow V$ 是任意线性算子. 若 $\mu_{\mathcal{A}}(x) = \chi_{\mathcal{A}}(x)$, 则

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A} \iff \text{存在 } f(x) \in K[x] \text{ 使 } \mathcal{B} = f(\mathcal{A}).$$

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $f \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, $\sup_{x \in (0, 1)} f''(x) = 2$.

证明: 存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$, 使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$, 且下列结论之一成立:

- (1) $f(x) > P(x) \ (\forall x \in (0, 1))$;
- (2) $f(x) = P(x) \ (\forall x \in [0, 1])$.

得分	
评阅人	

六、(本题 20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(0, 1)}{n}$ 存在, 记为 p , 其中对于 $0 \leq a \leq b \leq 1$, $S_n(a, b)$ 表示集合 $\{k \in \mathcal{A} | an \leq k \leq bn\}$ 的元素个数.

- (1) 若 $0 < a < b < 1$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(a, b)}{n}$ 存在并求其值.
 (2) 若 f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in \mathcal{A}} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx.$$